

Introdução a Algoritmos com Python

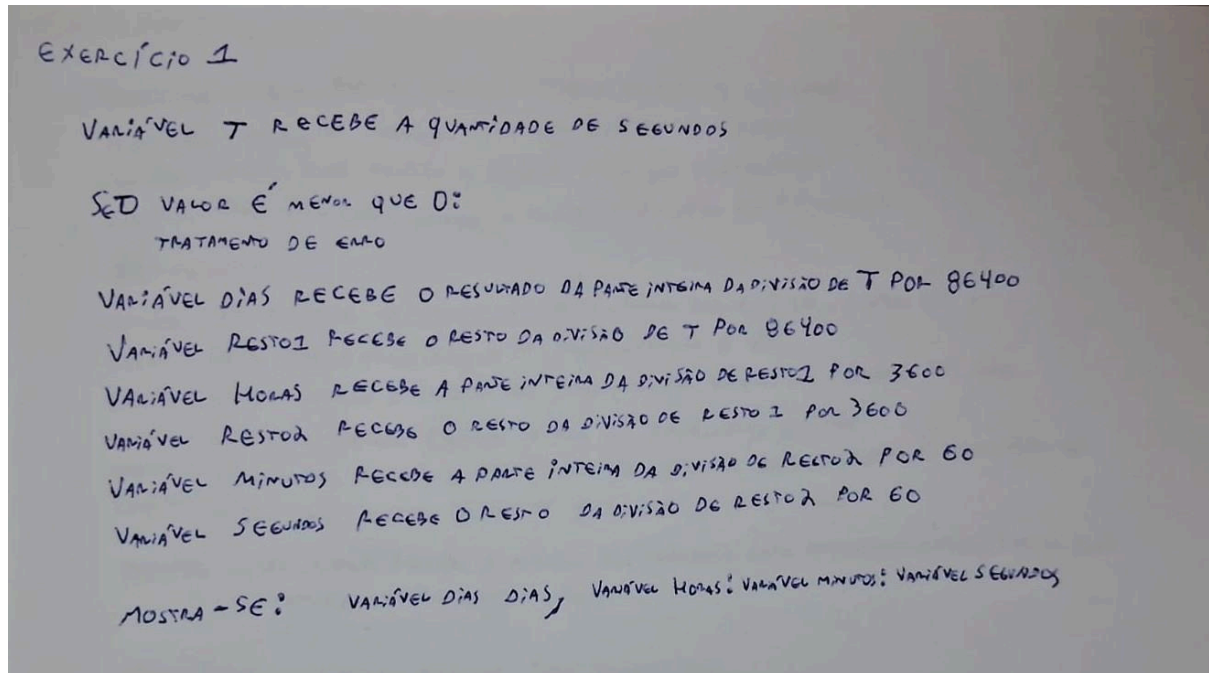
Lista de Exercícios — Unidades 1 a 3

Resolução em pseudocódigo / linguagem algorítmica — sem computador

Diogo Estéfano Cambraia Freitas | Engenharia de Telecomunicações

Exercício 1

Pseudocódigo:



Código por Claude AI:

```
t = int(input("Informe o tempo de missão em segundos: "))

dias = t // 86400
resto1 = t % 86400
horas = resto1 // 3600
resto2 = resto1 % 3600
minutos = resto2 // 60
segundos = resto2 % 60

print(f"{dias} dia(s), {horas}:{minutos:02d}:{segundos:02d}")
```

Código por Chat GPT:

```
# Entrada
t = int(input("Digite o tempo total da missão em segundos: "))

# Cálculos
dias = t // 86400
```

```
resto1 = t % 86400
```

```
horas = resto1 // 3600
```

```
resto2 = resto1 % 3600
```

```
minutos = resto2 // 60
```

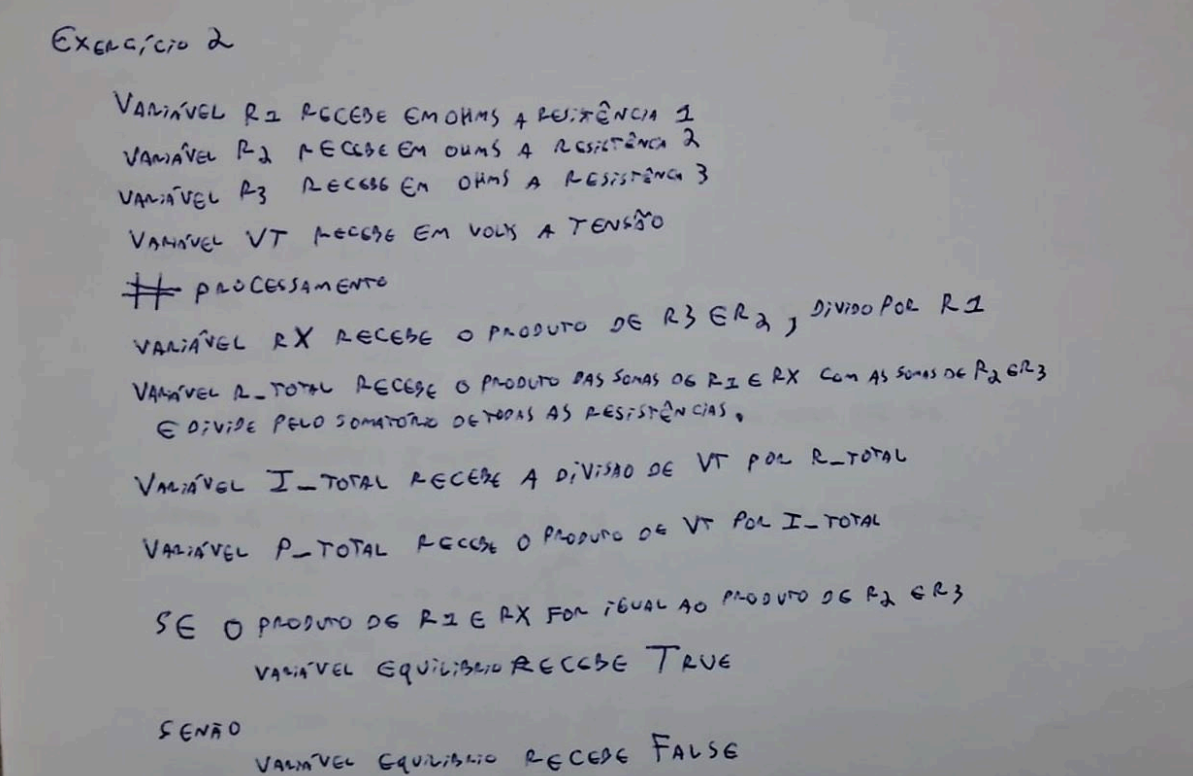
```
segundos = resto2 % 60
```

```
# Saída
```

```
print(f"{dias} dia(s), {horas}:{minutos:02d}:{segundos:02d}")
```

Exercício 2

Pseudocódigo:



Handwritten pseudocode for Exercício 2:

```
EXERCÍCIO 2  
VARIÁVEL R1 RECEBE EM OHMS A RESISTÊNCIA 1  
VARIÁVEL R2 RECEBE EM OHMS A RESISTÊNCIA 2  
VARIÁVEL R3 RECEBE EM OHMS A RESISTÊNCIA 3  
VARIÁVEL VT RECEBE EM VOLTS A TENSÃO  
  
// PROCESSAMENTO  
VARIÁVEL RX RECEBE O PRODUTO DE R3 E R2, DIVIDIDO POR R1  
VARIÁVEL R_TOTAL RECEBE O PRODUTO DAS SOMAS DE R1 E RX COM AS SOMAS DE R2 E R3  
E DIVIDE PELO SOMATÓRIO DE TODAS AS RESISTÊNCIAS,  
VARIÁVEL I_TOTAL RECEBE A DIVISÃO DE VT POR R_TOTAL  
VARIÁVEL P_TOTAL RECEBE O PRODUTO DE VT POR I_TOTAL  
  
SE O PRODUTO DE R1 E RX FOR IGUAL AO PRODUTO DE R2 E R3  
    VARIÁVEL EQUILIBRIO RECEBE TRUE  
SENÃO  
    VARIÁVEL EQUILIBRIO RECEBE FALSE
```

Código por Claude AI:

```
R1 = float(input("Informe R1 (Ω): "))
```

```
R2 = float(input("Informe R2 (Ω): "))
```

```
R3 = float(input("Informe R3 (Ω): "))
```

```
Vfonte = float(input("Informe a tensão da fonte (V): "))
```

```
Rx = R3 * R2 / R1
```

```
R_total = (R1 + Rx) * (R2 + R3) / (R1 + Rx + R2 + R3)
```

```
I_total = Vfonte / R_total
```

```
P_total = Vfonte * I_total
```

```
print(f"\n{' '*40}")
```

```
print(f" Resistência desconhecida Rx = {Rx:.2f} Ω")
```

```

print(f" Resistência total   R_total = {R_total:.2f} Ω")
print(f" Corrente total     I_total = {I_total:.4f} A")
print(f" Potência total     P_total = {P_total:.4f} W")

lado_esq = R1 * Rx
lado_dir = R2 * R3
print(f"\n Verificação de equilíbrio:")
print(f" R1 × Rx = {lado_esq:.2f} | R2 × R3 = {lado_dir:.2f}")
if abs(lado_esq - lado_dir) < 1e-6:
    print(" ✓ Ponte EQUILIBRADA")
else:
    print(" ✗ Ponte NÃO equilibrada")
print('='*40)

```

Código por Chat GPT:

```

# Entrada
R1 = float(input("R1 (Ω): "))
R2 = float(input("R2 (Ω): "))
R3 = float(input("R3 (Ω): "))
Vfonte = float(input("Tensão da fonte (V): "))

# Cálculo da resistência desconhecida
Rx = (R3 * R2) / R1

# Resistência equivalente da ponte
R_total = ((R1 + Rx) * (R2 + R3)) / (R1 + Rx + R2 + R3)

# Corrente total
I_total = Vfonte / R_total

# Potência total
P_total = Vfonte * I_total

# Verificação de equilíbrio
equilibrada = (R1 * Rx) == (R2 * R3)

# Saída
print("\n===== RESULTADOS =====")
print(f"Rx = {Rx:.2f} Ω")
print(f"R_total = {R_total:.2f} Ω")
print(f"I_total = {I_total:.4f} A")
print(f"P_total = {P_total:.4f} W")

if equilibrada:
    print("Ponte equilibrada.")
else:

```

```
print("Ponte NÃO equilibrada.")
```

Exercício 3

Pseudocódigo:

EXERCÍCIO 3

VARIÁVEL PRECO-FABRICA RECEBE O PREÇO DE FÁBRICA EM REAIS
VARIÁVEL ALIQ-IPÍ RECEBE A ALÍQUOTA IPÍ EM PORCENTAGEM
VARIÁVEL ALIQ-ICMS RECEBE A ALÍQUOTA ICMS EM PORCENTAGEM
VARIÁVEL ALIQ-PIS-COFINS RECEBE A ALÍQUOTA PIS/COFINS EM PORCENTAGEM

CÁLCULOS

VARIÁVEL IPÍ RECEBE O PRODUTO DE PRECO-FABRICA POR ALIQ-IPÍ, DIVIDIDO POR 100
VARIÁVEL BASE-ICMS RECEBE A SOMA DE PRECO-FABRICA E IPÍ
VARIÁVEL ICMS RECEBE O PRODUTO DE BASE-ICMS POR ALIQ-ICMS, DIVIDIDO POR 100
VARIÁVEL BASE-PC RECEBE A SOMA DE BASE-ICMS E ICMS
VARIÁVEL PIS-COFINS RECEBE O PRODUTO DE BASE-PC POR ALIQ-PIS-COFINS, DIVIDIDO POR 100
VARIÁVEL PRECO-FINAL RECEBE A SOMA DE BASE-PC E PIS-COFINS
VARIÁVEL CARGA-TOTAL% RECEBE A DIVISÃO DA DIFERENÇA ENTRE PRECO-FINAL E PRECO-FABRICA POR PRECO-FABRICA MULTIPLICADO POR 100

MOSTRA-SE, COM QUEBRA DE LINHA, TODAS AS VARIÁVEIS.

Código por Claude AI:

```
preco_fabrica = float(input("Preço de fábrica (R$): "))
aliquota_ipi = float(input("Alíquota IPI (%): "))
aliquota_icms = float(input("Alíquota ICMS (%): "))
aliquota_pis_cofins = float(input("Alíquota PIS/COFINS (%): "))

ipi = preco_fabrica * aliquota_ipi / 100
base_icms = preco_fabrica + ipi
icms = base_icms * aliquota_icms / 100
base_pc = base_icms + icms
pis_cofins = base_pc * aliquota_pis_cofins / 100
preco_final = base_pc + pis_cofins
carga_total = (preco_final - preco_fabrica) / preco_fabrica * 100

print(f"\n{'='*45}")
print(f" DEMONSTRATIVO FISCAL")
print(f"{'='*45}")
print(f" Preço de fábrica : R$ {preco_fabrica:>10.2f}")
print(f" IPI ({aliquota_ipi:.2f}%) : R$ {ipi:>10.2f}")
print(f" Base ICMS (fábrica + IPI): R$ {base_icms:>10.2f}")
print(f" ICMS ({aliquota_icms:.2f}%) : R$ {icms:>10.2f}")
print(f" Base PIS/COFINS : R$ {base_pc:>10.2f}")
print(f" PIS/COFINS ({aliquota_pis_cofins:.2f}%) : R$ {pis_cofins:>10.2f}")
```

```

print(f'{'-'*45}')
print(f" Preço final          : R$ {preco_final:>10.2f}")
print(f" Carga tributária total : {carga_total:>9.2f}%")
print(f'{'='*45}')
```

Código por Chat GPT:

```

# Entrada
preco_fabrica = float(input("Preço de fábrica (R$): "))
aliq_ipi = float(input("Alíquota IPI (%): "))
aliq_icms = float(input("Alíquota ICMS (%): "))
aliq_pis_cofins = float(input("Alíquota PIS/COFINS (%): "))

# Cálculos
ipi = preco_fabrica * aliq_ipi / 100

base_icms = preco_fabrica + ipi
icms = base_icms * aliq_icms / 100

base_pc = base_icms + icms
pis_cofins = base_pc * aliq_pis_cofins / 100

preco_final = base_pc + pis_cofins

carga_total = ((preco_final - preco_fabrica) / preco_fabrica) * 100

# Relatório
print("\n" + "=" * 45)
print("DEMONSTRATIVO DE TRIBUTAÇÃO")
print("=" * 45)

print(f'{'Preço de fábrica:':25} R$ {preco_fabrica:10.2f}')
print(f'{'IPI:':25} R$ {ipi:10.2f}')
print(f'{'Base ICMS:':25} R$ {base_icms:10.2f}')
print(f'{'ICMS:':25} R$ {icms:10.2f}')
print(f'{'Base PIS/COFINS:':25} R$ {base_pc:10.2f}')
print(f'{'PIS/COFINS:':25} R$ {pis_cofins:10.2f}')

print("-" * 45)
print(f'{'Preço final:':25} R$ {preco_final:10.2f}')
print(f'{'Carga tributária total:':25} {carga_total:10.2f}%")
print("=" * 45)
```

Exercício 4

Pseudocódigo:

EXERCÍCIO 4

VARIÁVEL SPT RECEBE UM VALOR INTEIRO

VARIÁVEL CAP-CARGA RECEBE A CAPACIDADE CARGA EM KPA

DIVISÃO DE FLUXO

SE SPT FOR MENOR QUE 5 OU CAP-CARGA FOR MENOR QUE 80
MOSTRA-SE: INAPTO

SENÃO SE SPT FOR MENOR QUE 10 OU CAP-CARGA FOR MENOR QUE 150

SE SPT FOR MENOR QUE 10
LIMITE RECEBE SPT

SENÃO
LIMITE RECEBE CAP-CARGA

MOSTRA-SE, RESTATO É QUAL O LIMITE

SENÃO SE SPT FOR MAIOR OU IGUAL A 30 E CAP-CARGA MAIOR OU IGUAL A 300

MOSTRA-SE: EXCELENTE

SENÃO

MOSTRA-SE: ADEQUADO

Código por Claude AI:

```
spt = int(input("Informe o SPT (nº de golpes): "))
```

```
cap_carga = float(input("Informe a capacidade de carga (kPa): "))
```

```
print(f"\n{'='*50}")
```

```
print(f" LAUDO GEOTÉCNICO")
```

```
print(f" SPT = {spt} golpes | Cap. carga = {cap_carga:.1f} kPa")
```

```
print(f"{'='*50}")
```

```
if spt < 5 or cap_carga < 80:
```

```
    print(" RESULTADO: INAPTO")
```

```
    print(" Solo muito fraco — reforço necessário.")
```

```
elif spt < 10 or cap_carga < 150:
```

```
    print(" RESULTADO: RESTRITO")
```

```
    print(" Fundação especial recomendada.")
```

```
    if spt < 10:
```

```
        print(f" → Parâmetro limitante: SPT = {spt} (mínimo recomendado: 10)")
```

```
    if cap_carga < 150:
```

```
        print(f" → Parâmetro limitante: capacidade de carga = {cap_carga:.1f} kPa (mínimo: 150)")
```

```
elif spt >= 30 and cap_carga >= 300:
```

```
    print(" RESULTADO: EXCELENTE")
```

```
    print(" Solo de alta capacidade.")
```

```

else:
    print(" RESULTADO: ADEQUADO")
    print(" Fundação convencional viável.")

print('='*50)
Código por Chat GPT:
# Entrada
spt = int(input("Valor SPT: "))
cap_carga = float(input("Capacidade de carga (kPa): "))

# Classificação
if spt < 5 or cap_carga < 80:
    print("INAPTO: solo muito fraco — reforço necessário")

elif spt < 10 or cap_carga < 150:
    print("RESTRITO: fundação especial recomendada")

    if spt < 10:
        print("Parâmetro crítico: SPT abaixo do recomendado")

    if cap_carga < 150:
        print("Parâmetro crítico: capacidade de carga abaixo do recomendado")

elif spt >= 30 and cap_carga >= 300:
    print("EXCELENTE: solo de alta capacidade")

else:
    print("ADEQUADO: fundação convencional viável")

```

Exercício 5

Pseudocódigo:

EXERCÍCIO 5

VARIÁVEL RESISTENCIA_NOMINAL RECEBE A RESISTÊNCIA NOMINAL EM MEGA PASCALS
 VARIÁVEL RESISTENCIA_MEDIDA RECEBE A RESISTÊNCIA MEDIDA EM MEGA PASCALS
 VARIÁVEL TOLERANCIA_PCT RECEBE O VALOR FIXO DE 0.08
 VARIÁVEL VELOCIDADE_ATUAL RECEBE A VELOCIDADE MEDIDA EM METROS POR MINUTO
 VARIÁVEL VELOCIDADE_ALVO RECEBE A VELOCIDADE ALVO EM METROS POR MINUTO

PROCESSAMENTO

VARIÁVEL TOLERANCIA_ABS RECEBE O PRODUTO DA RESISTÊNCIA NOMINAL PELA TOLERÂNCIA POR CÉNTIMO
 VARIÁVEL DESVIO RECEBE A DIFERENÇA ENTRE A RESISTÊNCIA MEDIDA E A RESISTÊNCIA NOMINAL
 SE O DESVIO FOR MAIOR QUE O NEGATIVO DA TOLERÂNCIA_ABS, E TAMBÉM MENOR QUE A TOLERÂNCIA_ABS
 VARIÁVEL RES_SOLDA RECEBE "APROVADA"

SENÃO
 VARIÁVEL RES_SOLDA RECEBE "REPROVADA"

SE VELOCIDADE_ATUAL FOR MAIOR QUE O PRODUTO DA VELOCIDADE_ALVO POR 1.20
 VARIÁVEL RES_VELOCIDADE RECEBE "VELOCIDADE ALTA"

SENÃO SE VELOCIDADE_ATUAL FOR MENOR QUE O PRODUTO DA VELOCIDADE_ALVO POR 0.8
 VARIÁVEL RES_VELOCIDADE RECEBE "VELOCIDADE BAIXA"

SENÃO
 VARIÁVEL RES_VELOCIDADE RECEBE "VELOCIDADE OK"

LAÇOS

SE VARIÁVEL RES_SOLDA FOR IGUAL A "REPROVADA"
 MOSTRA-SE: SOLDA RES_SOLDA, COM DESVIO DE DESVIO

SENÃO
 MOSTRA-SE: SOLDA RES_SOLDA

MOSTRA-SE: RES_VELOCIDADE

Código por Claude AI:

— Parte A: Inspeção de Solda

```
resistencia_nominal = float(input("Resistência nominal da solda (MPa): "))
resistencia_medida = float(input("Resistência medida da solda (MPa): "))
```

```
TOLERANCIA_PCT = 8 # % fixo
tolerancia_abs = resistencia_nominal * (TOLERANCIA_PCT / 100)
desvio = resistencia_medida - resistencia_nominal
desvio_pct = (desvio / resistencia_nominal) * 100
```

```
print(f"\n{'='*50}")
print(f"INSPEÇÃO DE SOLDA")
print(f"Nominal: {resistencia_nominal:.1f} MPa | Medida: {resistencia_medida:.1f} MPa")
```



```

print(f" Tolerância: ±{TOLERANCIA_PCT}% = ±{tolerancia_abs:.1f} MPa")
print(f{' '*50})

if -tolerancia_abs <= desvio <= tolerancia_abs:
    print(" ✓ SOLDA APROVADA")
else:
    sinal = "+" if desvio >= 0 else ""
    print(f" ✗ SOLDA REPROVADA")
    print(f" Desvio: {sinal}{desvio:.1f} MPa ({sinal}{desvio_pct:.2f}% do nominal)")

print(f{' '*50})

```

#	—	Parte	B:	Velocidade	da	Esteira
---	---	-------	----	------------	----	---------

```

velocidade_alvo = float(input("\nVelocidade alvo da esteira (m/min): "))
velocidade_atual = float(input("Velocidade atual da esteira (m/min): "))

limite_alto = velocidade_alvo * 1.10
limite_baix = velocidade_alvo * 0.90

print(f"\n{' '*50}")
print(f" CONTROLE DE VELOCIDADE DA ESTEIRA")
print(f" Alvo: {velocidade_alvo:.1f} m/min | Atual: {velocidade_atual:.1f} m/min")
print(f" Faixa aceitável: [{limite_baix:.1f}, {limite_alto:.1f}] m/min")
print(f{' '*50})

if velocidade_atual > limite_alto:
    print(" ⚠ VELOCIDADE ALTA — risco de posicionamento incorreto")
elif velocidade_atual < limite_baix:
    print(" ⚠ VELOCIDADE BAIXA — gargalo na produção")
else:
    print(" ✓ VELOCIDADE OK")

print(f{' '*50})

```

Código por Chat GPT:

```

# =====
# PARTE A - INSPEÇÃO DE SOLDA
# =====

```

```

resistencia_nominal = float(input("Resistência nominal (MPa): "))
resistencia_medida = float(input("Resistência medida (MPa): "))

tolerancia_abs = resistencia_nominal * 0.08

desvio = resistencia_medida - resistencia_nominal

```

```

desvio_pct = (desvio / resistencia_nominal) * 100

print("\n--- INSPEÇÃO DE SOLDA ---")

if -tolerancia_abs <= desvio <= tolerancia_abs:
    print("SOLDA APROVADA")
else:
    print("SOLDA REPROVADA")
    print(f"Desvio: {desvio:+.2f} MPa")
    print(f"Desvio percentual: {desvio_pct:+.2f}%")

# =====
# PARTE B - VELOCIDADE
# =====

velocidade_atual = float(input("\nVelocidade atual (m/min): "))
velocidade_alvo = float(input("Velocidade alvo (m/min): "))

print("\n--- CONTROLE DE VELOCIDADE ---")

if velocidade_atual > velocidade_alvo * 1.10:
    print("VELOCIDADE ALTA — risco de posicionamento incorreto")

elif velocidade_atual < velocidade_alvo * 0.90:
    print("VELOCIDADE BAIXA — gargalo na produção")

else:
    print("VELOCIDADE OK")

```

Comentário sobre o código das LLM's

Os códigos do Chat GPT são todos comentados e talvez um pouco mais acessíveis de se ler, mas continuo preferindo os resultados do Claude AI. Me parece que o Claude AI faz algo mais “industrial” para ser aplicado logo, enquanto o Chat GPT tenta explicar o que foi feito.